



Progettazione Base di dati

Gestione di un sistema di prenotazione per noleggio camper

Requisiti

La base di dati gestisce camper, clienti e prenotazioni con disponibilità nel tempo. Ogni noleggio registra periodo, chilometri inclusi, costi extra e cauzione. Traccia manutenzioni e danni alla restituzione con storico per veicolo e cliente.

- + Si terrà traccia dei *Clienti*, che possono prenotare più *Noleggi* nel tempo.
- + Un *Noleggio* riguarda un solo *Camper* specifico, viene prenotato da un solo *Cliente* e gestito da una sola *Azienda di noleggio*.
- + L'*Azienda di noleggio* possiede più *Camper* e gestisce più noleggi su uno o più *Camper*

Clienti

- +Id_cliente
- +nome
- +cognome
- +data di nascita
- +CF
- +Indirizzo e-mail
- +telefono
- +tipo_patente

Clienti

- + Per ogni istanza di cliente viene memorizzato un id_cliente che identifica in modo univoco il cliente.
- + Vengono inoltre memorizzati nome, cognome, data di nascita, CF, telefono, indirizzo e-mail, e tipo patente
- + Il telefono e l'indirizzo e-mail sono obbligatori, in quanto servono all'azienda per informare il cliente sui dettagli della prenotazione ed eventuali comunicazioni aggiuntive, il CF invece è unico (UNIQUE)
- + Il tipo di patente deve essere compatibile con la tipologia di camper che il cliente sceglie di noleggiare, è necessaria una patente B per i camper fino a 3,5 tonnellate, mentre per i camper con una portata superiore 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate sarà necessaria la patente C1
- + L'età minima del cliente deve essere compatibile con la categoria di camper scelta

Noleggio

- +Id_noleggio
- +data inizio
- +data fine
- +tariffa giornaliera
- +caparra
- +cauzione
- +costi extra
- +Chilometraggio
- +costo totale

Noleggio

- + Per ogni istanza di noleggio viene memorizzato un codice Id_noleggio univoco per ogni noleggio
- + Viene memorizzata data inizio e data fine del noleggio con la tariffa giornaliera
- + Viene memorizzato l'importo della caparra, un acconto che il cliente deve all'azienda per bloccare uno specifico camper in uno specifico periodo, al mancato rispetto delle date, la caparra non verrà restituita
- + Viene anche memorizzato l'importo della cauzione, che verrà trattenuto in modo totale o parziale dall'azienda in base all'entità del danno causato al veicolo, sarà restituito in caso contrario
- + Inoltre sono presenti costi extra, che riguardano kit e accessori aggiuntivi
- + E' presente anche il chilometraggio disponibile, reso illimitato a scelta del cliente
- + Viene anche memorizzato il costo totale del noleggio

Camper

- +Id_camper
- +codice telaio
- +targa
- +numero_cellula
- +marchio
- +modello
- +anno_produzione
- +numero_posti
- +peso

Camper

- + Per ogni istanza di camper memorizziamo il codice `id_camper`
- + Viene inoltre memorizzato un codice telaio, `numero_cellula` e la targa, questi 3 attributi identificano univocamente un camper e devono essere unici (UNIQUE), tuttavia viene utilizzato `id_camper` come chiave primaria per semplicità nelle operazioni
- + Memorizziamo anche marchio, modello, anno di produzione, `numero_posti` e peso del camper.

Azienda di noleggio

- +Id_azienza
- +nome azienda
- +sede
- +indirizzo
- +p.iva

Azienda di noleggio

- + Per ogni istanza di azienda di noleggio viene memorizzato `id_azienza` che identifica univocamente l'azienda
- + Viene anche memorizzato il nome, il codice della p. iva, la sede (che indica la città) e l'indirizzo della sede (formato da via e civico)

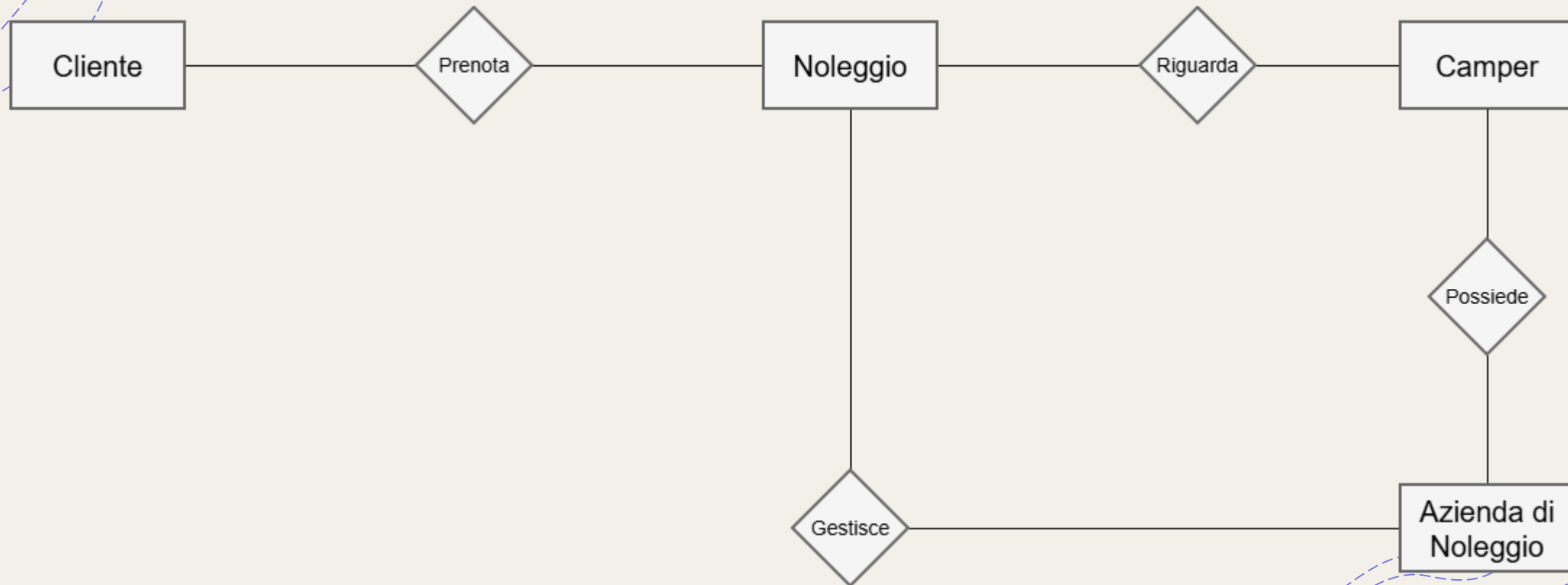
Glossario

<i>Termine</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sinonimi</i>	<i>Termini Collegati</i>
Cliente	I clienti che prenotano un noleggio di un camper	Persona, Noleggiatore	«Noleggio»
Noleggia	I noleggi che vengono effettuati dal cliente che riguardano un determinato camper	/	«Cliente», «Camper», «Azienda di noleggio»
Camper	Il mezzo che è oggetto di noleggio dai clienti, viene posseduto dalle aziende di noleggio	Veicolo, Autocaravan	«Noleggio», «Azienda di noleggio»
Azienda di Noleggio	Le aziende che gestiscono i noleggi sui propri camper	Agenzia di noleggio, Società addetta al noleggio	«Camper», «Noleggio»

Progettazione

- + La progettazione del database è stata effettuata seguendo un paradigma top-down.
- + Inizialmente definiamo uno schema scheletro che contiene solo le entità principali.
- + Successivamente introduciamo allo schema principale nuove entità e dettagli fino ad arrivare allo schema concettuale finale

Schema Scheletro



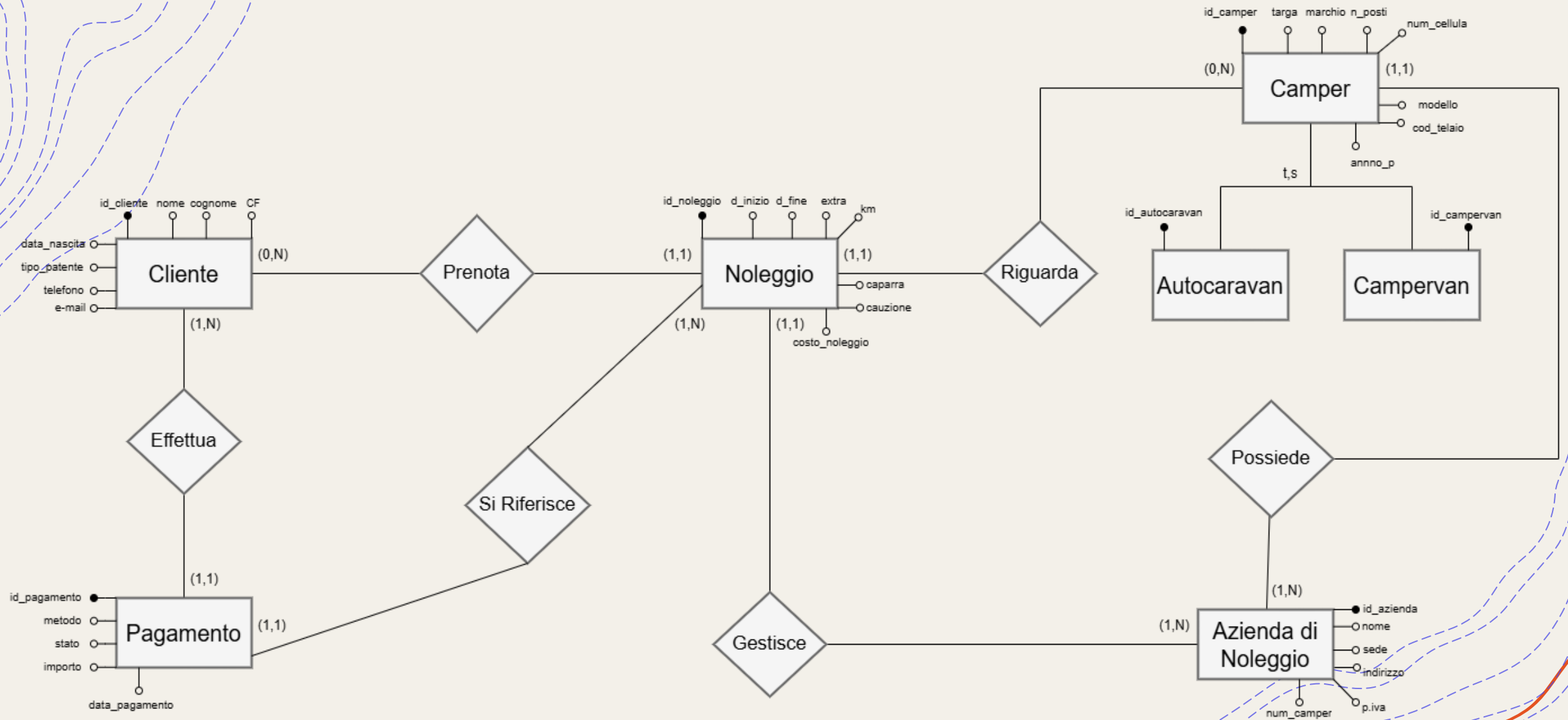
Primi Affinamenti

- + Introduco l'entità pagamento, che rappresenta il pagamento che effettua il cliente per il noleggio di un determinato camper.
- + Il cliente effettua uno o più pagamenti(caparra, cauzione, importo del noleggio), un pagamento viene effettuato da un solo cliente.
- + Un pagamento si riferisce ad un solo noleggio, un noleggio può avere più pagamenti.
- + L'entità pagamento sarà identificata da Id_pagamento e avrà importo, metodo, stato_pagamento, data_pagamento come attributi
- + Lo stato del pagamento può essere: «Completato», «Non completato»

Primi Affinamenti

- + Introduco inoltre una gerarchia su camper, un camper può essere di 2 tipi:
 - + Autocaravan: oltre l'id avrà il numero di posti letto in mansarda e il volume del garage in litri
 - + Campervan: oltre l'id avrà 2 attributi booleani, uno indicherà se il tetto è alzabile o no e l'altro indicherà se è dotato di portellone apribile o no
- + La gerarchia è totale, esclusiva.
 - + **totale**: ogni camper deve essere o un Autocaravan o un Campervan, non può essere altro.
 - + **esclusiva**: un camper non può essere sia un Autocaravan sia un Campervan, o è uno o l'altro

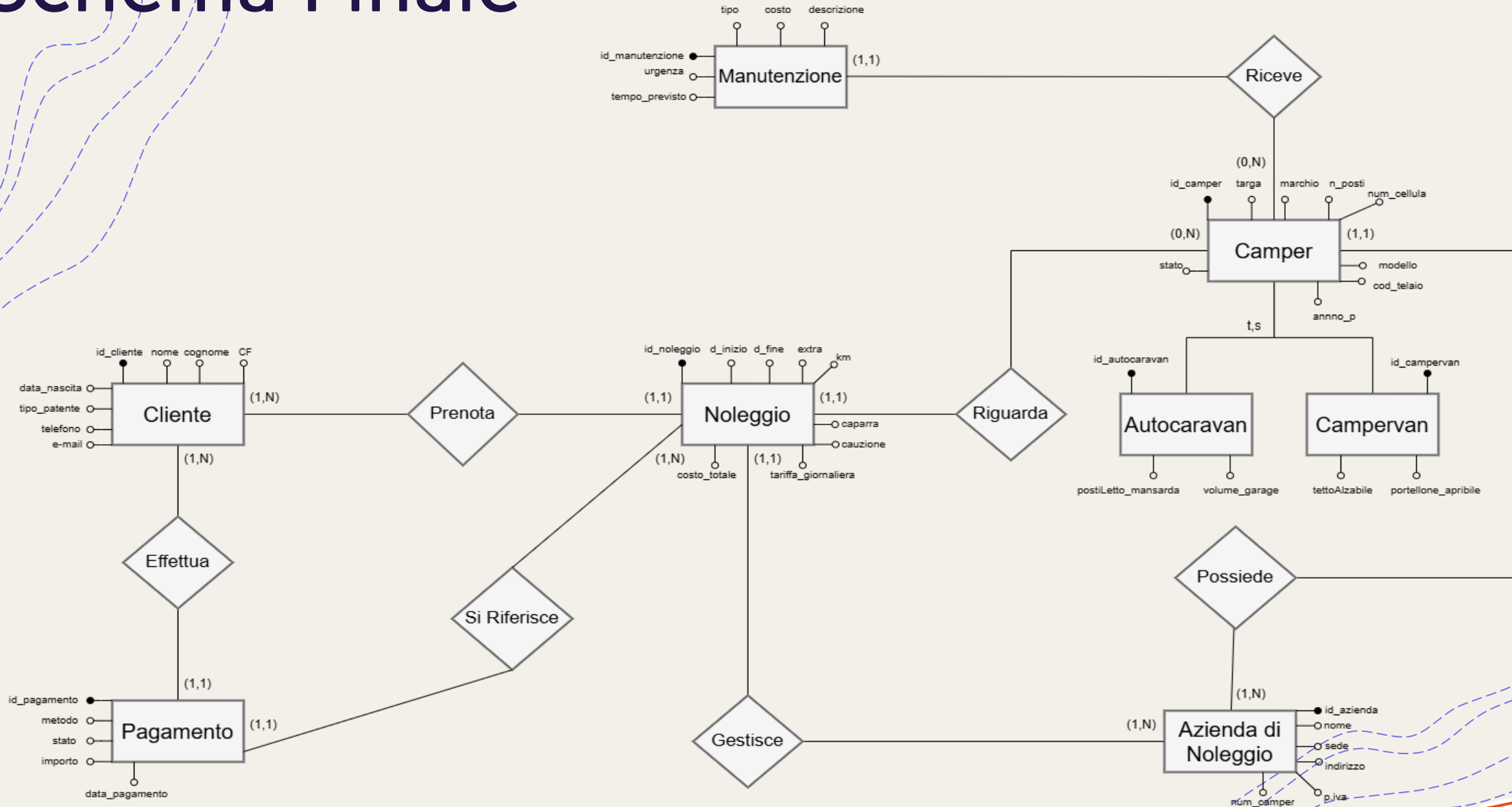
Schema Intermedio



Altri Affinamenti

- + Introduco un'entità manutenzione, identificata da id_manutenzione e ha costo, tipo, tempo_previsto, descrizione, urgenza.
- + Con tipo intendiamo il tipo di manutenzione richiesta che può essere: elettrica, meccanica, carrozzeria, interni, impianto idrico.
- + L'attributo urgenza può essere (basso, medio, alto) e indica l'entità del danno, un'urgenza alta indica un problema maggiore quindi quel camper riceverà manutenzione prima di altri
- + Un camper può ricevere più manutenzioni nel tempo, una manutenzione riguarda un solo camper
- + Aggiungo inoltre l'attributo «stato» all'entità camper, che indica lo stato di disponibilità del camper (disponibile/in manutenzione/in noleggio)

Schema Finale



Dizionario dei dati relativo alle entità

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
<i>Cliente</i>	Persona che richiede la prenotazione di un noleggio	id_cliente; nome; cognome; CF; telefono; e-mail; data_nascita; tipo_patente	Id_cliente
<i>Noleggio</i>	Evento che rappresenta l'utilizzo di un camper per un periodo limitato di tempo	id_noleggio; data_inizio; data_fine; tariffa_giornaliera; costi_extra; caparra; cauzione; chilometraggio; costo_totale	Id_noleggio
<i>Camper</i>	Veicolo attrezzato come abitazione appartenente ad una azienda	id_camper; targa; marchio; modello; numero_cellula; codice_telaio; numero_posti; anno_produzione; stato; peso	Id_camper
<i>Autocaravan</i>	Tipologia di camper allestito su un telaio cabinato	id_autocaravan; postiLetto_mansarda; volume_garage;	Id_autocaravan
<i>Campervan</i>	Tipologia di camper ricavato direttamente dalla carrozzeria originale di un furgone	id_campervan; tettoAlzabile; portelloneApribile;	Id_campervan
<i>Pagamento</i>	Rappresenta l'azione di trasferimento di denaro dal cliente all'azienda di noleggio	id_pagamento; metodo; stato_pagamento; importo; data_pagamento	Id_pagamento
<i>Manutenzione</i>	Rappresenta l'attività effettuata sul camper per garantire il corretto funzionamento	id_manutenzione; tipo; urgenza; tempo_previsto; costo_manutenzione; descrizione	Id_manutenzione
<i>Azienda</i>	Società che gestisce i noleggi dei propri camper	id_azienza; nome; sede; indirizzo; p.iva; numero_camper	Id_azienza

Dizionario dei dati relativo alle relazioni

Relazione	Note	Cardinalità
Cliente <i>prenota</i> Noleggio	Viene prenotato un noleggio in date specifiche a scelta del cliente, solo se le date scelte sono disponibili	1:N Un cliente può effettuare più noleggi nel tempo; Un noleggio viene prenotato da un solo cliente
Noleggio <i>riguarda</i> Camper	Specifica il mezzo che riguarda un determinato noleggio	N:1 Un noleggio riguarda un solo camper; Un camper fa parte di più noleggi
Azienda <i>possiede</i> Camper	Indica i camper che appartengono ad una azienda	1:N Un azienda possiede più camper; Un camper appartiene ad una sola azienda
Camper <i>riceve</i> Manutenzione	Registra l'attività di riparo/modifica che riceve un determinato camper	0:N Un camper può ricevere più manutenzioni o può anche non riceverne; Una manutenzione riguarda un solo camper
Cliente <i>effettua</i> Pagamento	Rappresenta le transazioni effettuate dal cliente	1:N Un cliente effettua più pagamenti; Un pagamento viene effettuato da un solo cliente
Pagamento <i>si riferisce a</i> Noleggio	Assegna ad un noleggio gli specifici pagamenti che lo riguardano	1:N Un pagamento si riferisce a un solo noleggio; Un noleggio può avere più pagamenti

Regole di Vincolo Generali

- + Il cliente deve avere 18 anni e la patente di tipo B per i camper con peso fino a 3,5 tonnellate, e 21 anni e la patente di tipo C per i camper di peso superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate
- + Lo stato del camper deve essere «disponibile» per essere noleggiato
- + Un noleggio viene confermato solo quando lo stato del pagamento è «completato»
- + Per evitare errori nella prenotazione la data di fine deve essere maggiore alla data di inizio
- + L'importo del pagamento deve essere maggiore o uguale alla somma dei vari importi del noleggio (costo del noleggio, caparra, cauzione e i costi extra)
- + Un camper noleggiato per determinate date non può essere noleggiato nelle stesse date da un altro cliente

Operazioni Principali

1. Inserimento di un camper;
2. Inserimento di un cliente;
3. Creazione di una prenotazione per un noleggio;
4. Esecuzione di un pagamento;
5. Registrazione manutenzione su un camper;
6. Aggiornamento stato del camper;
7. Chiusura di un noleggio con la restituzione del camper da parte del cliente
8. Modifiche al contratto in corso con aggiunta di un extra al costo totale del noleggio
9. Mostrare il ricavato mensile dell'azienda dai noleggi fino a quel momento

Transazioni per la creazione di una prenotazione per un noleggio

1. Prendo in input l'id del cliente e del camper scelto e le date di inizio e fine desiderate dal cliente.
2. Si verifica se il cliente è già nel database, in caso contrario si registra prendendo nome, cognome, CF, data di nascita, tipo di patente, email e cellulare;
3. Si verifica che il camper sia in possesso dell'azienda e quindi nel database;
4. Si verifica la disponibilità del camper nelle date scelte;
5. Si verifica che lo stato del camper sia «disponibile» e non «in manutenzione»
6. Si verifica che il tipo di patente sia adatto per il camper scelto in base al peso;
7. Si verifica l'età del cliente;
8. Si espone un prezzo totale del noleggio a cui viene sommato l'importo della caparra, l'importo della cauzione e costi extra;
9. Si verifica che lo stato del pagamento sia «completato» e che l'importo ricopre il costo totale del noleggio
10. Si aggiunge il pagamento al database;
11. Si aggiunge il noleggio nel database;

Transazioni per la chiusura di un noleggio con la restituzione di un camper

- + Si prende in input l'id del cliente e l'id del noleggio;
- + Si verifica che il noleggio sia nel database;
- + Si verifica che la data di fine corrisponda alla data della restituzione, se non è così viene presa una percentuale della cauzione;
- + Si verifica che il camper non abbia riportato danni, se non è così viene trattenuto tutto l'importo della cauzione;
- + Se il camper ha riportato danni viene messo in manutenzione e viene aggiornato lo stato «in manutenzione»;
- + Se non ha riportato danni lo stato del camper viene aggiornato in «disponibile»;
- + Viene registrata la chiusura del noleggio;

Stima delle frequenze

Op.	Tipo	Frequenza	Descrizione
1	I	10/mese	Inserimento di un camper;
2	I	50/mese	Inserimento di un cliente;
3	I	150/mese	Creazione di una prenotazione per un noleggio;
4	I	250/mese	Esecuzione di un pagamento;
5	I	22/mese	Registrazione manutenzione su un camper;
6	I	400/mese	Aggiornamento stato del camper;
7	I	150/mese	Chiusura di un noleggio con la restituzione del camper da parte del cliente
8	I	50/mese	Modifiche al contratto in corso con aggiunta di un extra al costo totale del noleggio
9	L	2/mese	Mostrare il resoconto dei ricavi fino a quel momento

Stima dei volumi dopo un anno-Entità

Entità	Volume
<i>Cliente</i>	600
<i>Noleggio</i>	1800
<i>Camper</i>	120
<i>Autocaravan</i>	80
<i>Campervan</i>	40
<i>Pagamento</i>	3600
<i>Manutenzione</i>	270
<i>Azienda</i>	5

Stima dei volumi dopo un anno-Relazioni

Relazione	Volume
Cliente prenota Noleggio	1800
Noleggio riguarda Camper	120
Azienda possiede Camper	120
Camper Riceve Manutenzione	270
Cliente effettua Pagamento	3600
Azienda gestisce Noleggi	1800
Pagamento si riferisce a Noleggio	1800

Verifica ridondanza

- + Consideriamo l'operazione 8, supponiamo che un cliente dopo aver già confermato il pagamento e bloccato le date per il noleggio, decida di prendere accessori extra, questo comporta alla modifica del costo totale e all'aggiunta del nuovo costo extra.
- + Nell'entità noleggio abbiamo l'attributo `costo_totale`, che indica il costo totale del noleggio compreso di tutti i costi.
- + L'attributo `costo_totale` è ridondante, senza questo attributo potremmo ottenere il costo totale del noleggio tramite la seguente operazione:
$$((tariffa_giornaliera * (data_fine - data_inizio)) + costi_extra + caparra + cauzione)$$
- + Vogliamo verificare se ci conviene mantenere questo attributo ridondante o eliminarlo.

Analisi senza ridondanza Op. 8

In questo caso supponiamo di non avere l'attributo costo_totale, quindi ogni volta che il cliente decide di aggiungere un extra, il sistema deve inserire il pagamento, leggere date e tariffa_giornaliera per effettuare il calcolo e infine leggere i pagamenti già effettuati in precedenza per vedere i soldi già versati dal cliente.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Pagamento	E	1	S
Noleggio	E	1	L
Pagamento	E	2	L

- + Abbiamo in media $3800 / 1600 = 2$ pagamenti per ogni noleggio
- + Considerando che $1S = 2L$
- + Considerando che l'operazione viene fatta 50 volte al mese
- + Avremo un totale di $5L * 50 = \mathbf{250L/mese}$

Analisi con ridondanza Op. 8

In questo caso consideriamo di avere l'attributo costo_totale, che comprende la somma di tutti i costi del noleggio, ogni volta che un cliente aggiunge un extra, bisogna inserire il pagamento, leggere prima il costo_totale e poi aggiornare il costo_totale, quindi aggiungere questo extra al costo_totale.

Entità	Concetto	Accessi	Tipo
Pagamento	E	1	S
Noleggio	E	1	L
Noleggio	E	1	S

- + Considerando che $1S = 2L$
- + Considerando che l'operazione viene fatta 50 volte al mese
- + Avremo un totale di $5L * 50 = \mathbf{250L/mese}$

Resoconto finale sulla ridondanza

- + Come abbiamo visto con l'Op. 8, mantenere o meno l'attributo ridondante è indifferente visto che producono lo stesso numero di accessi
- + La vera differenza però si può vedere nell'Op.9, dove supponiamo che, ogni volta che viene aperto il sistema viene calcolato il ricavo dai noleggi fino a quel momento, questa operazione viene fatta 2 volte al mese
- + Senza ridondanza dobbiamo prima leggere le date e le tariffe da noleggio e successivamente leggere tutti i pagamenti relativi a tutti i noleggi.
 - + Abbiamo 1800 noleggi e 3600 pagamenti , quindi avremo $1800L + 3600L = 5400L$
 - + Considerando che l'Op 9 viene eseguita 2 volte al mese avremo $5400L * 2 = \mathbf{10800L/mese}$
- + Con ridondanza dobbiamo solo leggere su noleggio il valore dell'attributo costo_totale
 - + Abbiamo 1800 noleggi quindi, visto che l'Op 9 viene eseguita 2 volte al mese avremo $1800L * 2 = \mathbf{3600L/mese}$
- + Come possiamo vedere mantenendo l'attributo ridondante considerando l'Op 9 avremo un risparmio di 7200 accessi, **quindi conviene mantenere la ridondanza.**

Eliminazione delle gerarchie

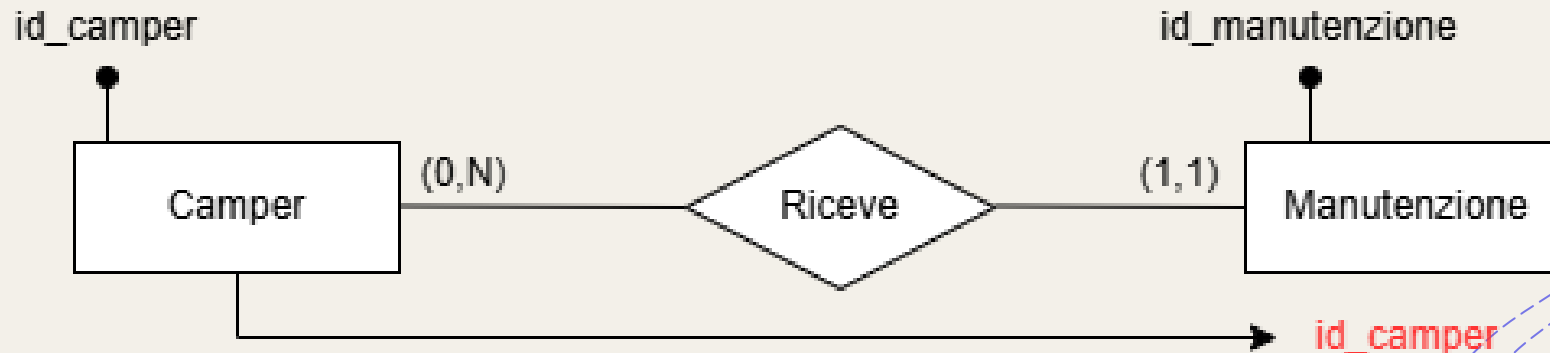
- + Per l'eliminazione della gerarchia su «Camper» ho deciso di eseguire un collasso verso l'alto
- + Gli attributi dei figli «Autocaravan» e «Campervan» passeranno all'entità «camper» che avrà in aggiunta un attributo «tipo_camper» che indica se il camper è un Autocaravan o un Campervan
- + Ho deciso di effettuare un collasso verso l'alto perché le entità figlie hanno pochi attributi, quindi quando un camper sarà per esempio un «Autocaravan» soltanto i 2 attributi di «Campervan» saranno nulli nell'entità «Camper» e viceversa

Scelta chiavi primarie

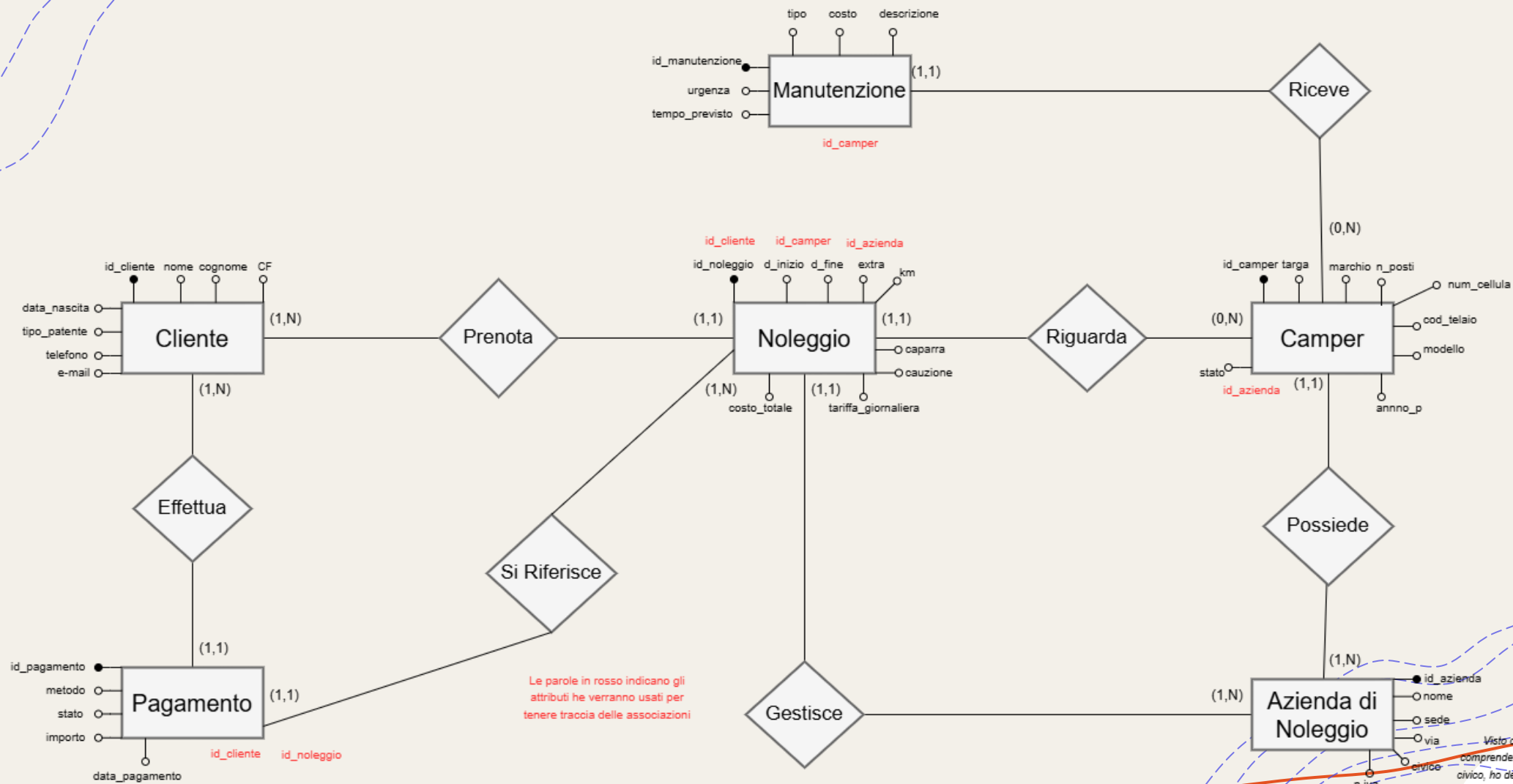
- + Molte entità hanno delle possibili chiavi valide, per esempio «Camper» può essere identificato dal numero di cellula, codice telaio e targa, ma ho deciso di utilizzare per ogni entità la chiave `id_` (`id_camper`, `id_cliente`, ..) che rappresentano numeri interi che si auto incrementano, questo per una semplicità nelle operazioni.

Traduzione delle associazioni

- + Non sono presenti associazioni «molti a molti», quindi le associazioni «uno a molti» verranno tradotte inserendo la chiave primaria dell'entità con cardinalità (1) come chiave esterna nell'entità con cardinalità (N)
- + Per esempio nella relazione «Camper riceve Manutenzione» la chiave primaria di Camper sarà inserita nella tabella Manutenzione nello schema logico



Schema Ristrutturato



Visto che l'indirizzo
comprendeva sia la via che il
civico, ho deciso di dividerlo in
2 attributi separati

Schema Logico

- + **Cliente**(id_cliente, nome, cognome, CF, data_nascita, tipo_patente, telefono, e-mail);
- + **Noleggio**(id_noleggio, d_inizio, d_fine, extra, chilometraggio, caparra, cauzione, costo_totale, id_cliente, id_camper, id_azienza);
- + **Pagamento**(id_pagamento, metodo, stato_pagamento, importo, data, id_noleggio, id_cliente);
- + **Camper**(id_camper, targa, numero_cellula, codice_telaio, marchio, modello, n_posti, anno_produzione, stato, tipo_camper, postiLetto_mansarda, volume_garage, tetto_alzabile, portellone_apribile, id_azienza);
- + **Azienda**(id_azienza, nome, sede, via, civico, p_iva);
- + **Manutenzione**(id_manutenzione, durata, tipo, costo, descrizione, urgenza, id_camper);

Funzionamento dei Trigger

ERROR 1644: 1644: Errore, il camper non è disponibile per il noleggio

SQL Statement:

```
INSERT INTO `mydb`.`noleggio` (`data_inizio`, `data_fine`, `tariffa_giornaliera`, `caparra`, `cauzione`, `costi_extra`, `chilometraggio`, `id_cliente`, `id_camper`, `id_azienza`) VALUES ('2026-02-15', '2026-02-22', '50', '150', '100', '39', '670', '1', '1', '1')
```

ERROR 1644: 1644: Errore, per i camper di peso fino a 3500kg il cliente deve avere almeno 18 e il tipo di patente B

SQL Statement:

```
INSERT INTO `mydb`.`noleggio` (`data_inizio`, `data_fine`, `tariffa_giornaliera`, `caparra`, `cauzione`, `costi_extra`, `chilometraggio`, `id_cliente`, `id_camper`, `id_azienza`) VALUES ('2026-02-16', '2026-02-25', '20', '100', '250', '35', '500', '1', '1', '1')
```

ERROR 1644: 1644: Errore, per i camper di peso maggiore a 3500kg il cliente deve avere almeno 21 anni e la patente di tipo C

SQL Statement:

```
INSERT INTO `mydb`.`noleggio` (`data_inizio`, `data_fine`, `tariffa_giornaliera`, `caparra`, `cauzione`, `costi_extra`, `chilometraggio`, `id_cliente`, `id_camper`, `id_azienza`) VALUES ('2026-02-16', '2026-02-25', '20', '100', '250', '35', '500', '1', '1', '1')
```

ERROR 1644: 1644: Errore, il camper è già occupato nelle date selezionate

SQL Statement:

```
INSERT INTO `mydb`.`noleggio` (`data_inizio`, `data_fine`, `tariffa_giornaliera`, `caparra`, `cauzione`, `costi_extra`, `chilometraggio`, `id_cliente`, `id_camper`, `id_azienza`) VALUES ('2026-02-17', '2026-02-23', '10', '180', '300', '200', '900', '2', '2', '1')
```


Funzionamento Query

- + Mostrare nome, cognome, marchio, modello, date e costo totale del noleggio ordinati in modo crescente

	nome	cognome	marchio	modello	data_inizio	data_fine	costo_totale
▶	Giorgio	Caggegi	Carthago	C-tourer T-145	2026-04-03	2026-04-07	550.00
	Salavatore	Polinomio	Challenger	C 394 Ga	2026-04-07	2026-04-11	565.00
	Guido	Platania	Elnagh	Elnagh E-van 2	2026-05-22	2026-05-28	570.00
	Guido	Platania	Challenger	Genesis 52	2026-06-25	2026-07-01	700.00
	Guido	Platania	Malibu	Van Relax 640	2026-03-02	2026-03-08	865.00
	Christian	La piana	Rollerteam	Livingstone 5 sport	2026-02-28	2026-03-10	865.00
	Francesco	Ciancio Todaro	Challenger	C 394 Ga	2026-03-05	2026-03-10	895.00
	Francesco	Ciancio Todaro	Pilote	Essential G600	2026-03-30	2026-04-05	1080.00
	Salavatore	Polinomio	Pilote	Essential G600	2026-03-20	2026-03-29	1575.00

- + Mostrare tipo, descrizione, costo, modello e marchio dei camper in manutenzione

	marchio	modello	tipo	descrizione	costo
▶	Sunlight	T66	Elettrica	Problema dell'impianto elettrico interno del camper	120.00
	Weinsberg	Carabus 540	Meccanica	Problema al motore	240.00
	Laika	x700	Carrozzeria	Sostituzione del paraurti	450.00

- + Mostrare il noleggio (cliente e camper) che ha avuto il costo maggiore

	nome	marchio	data_inizio	data_fine	costo_totale
▶	Salavatore	Pilote	2026-03-20	2026-03-29	1575.00

Funzionamento Query

- + Mostrare la somma dei costi dei noleggi effettuati dal cliente «Guido»

	nome	SUM(noleggio.costo_totale)
▶	Guido	2135.00

- + Mostrare tutti i noleggi prenotati per il mese di marzo

	data_inizio	data_fine	costo_totale
▶	2026-03-02	2026-03-08	865.00
	2026-03-05	2026-03-10	895.00
	2026-03-20	2026-03-29	1575.00

- + Mostrare la somma dei costi dei noleggi nel mese di aprile

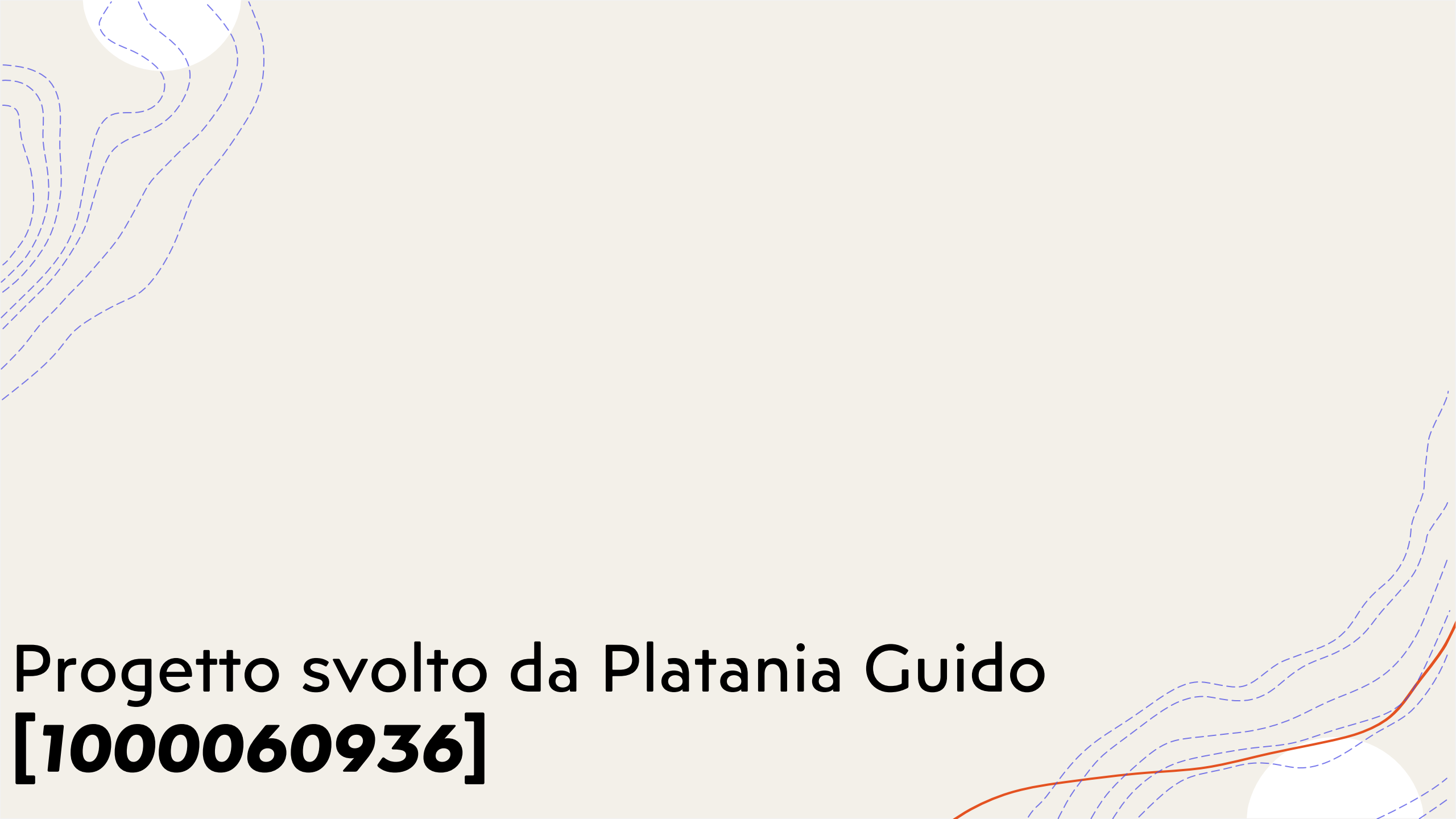
	SUM(noleggio.costo_totale)
▶	1115.00

Dichiarazioni sull'uso di AI

- + Dichiaro di aver utilizzato l'AI «Chat-GPT» per:
 - + *Confronto e supporto sul calcolo della ridondanza;*
 - + «Per il calcolo della ridondanza mi sto basando sull'attributo costo_totale, quindi senza questo attributo dovrei scrivere il pagamento, poi leggere le date e le tariffe e poi leggere il pagamento, quindi 4 letture considerando che $1S=2L$?»
 - + In questo caso sono stato corretto, perché le operazioni totali sono 5 visto che ogni noleggio ha in media 2 pagamenti, quindi bisognava in media fare 2 letture su pagamento.
 - + *Verifica della correttezza di mie idee riguardo operazioni, relazioni e affinamenti;*
 - + «Negli affinamenti sto inserendo un entità manutenzione collegata a camper e pagamento collegata a cliente e noleggio, e ho aggiunto una gerarchia su camper che lo divide in 2 tipi, cosa ne pensi?»
 - + Mi è stato consigliato di collegare pagamento solo a noleggio ma ho deciso di mantenere la mia idea per avere uno storico del cliente più ordinato e per la semplicità delle query
 - + *Aiuto per la verifica sintattica del trigger per la gestione dell'età tramite la funzione TIMESTAMPDIFF() e la gestione delle date per la gestione dei noleggi;*
 - + «Come posso gestire l'età del cliente avendo a disposizione la sua data di nascita?»
 - + «Come gestisco le date di prenotazione di un camper per non far prenotare lo stesso camper quando il camper è già noleggiato?»
 - + *Supporto per gli errori durante l'esportazione del dump.*
 - + «Nell'esportazione del dump è stato rilevato un errore (GTID), come lo risolvo?»

Sviluppi futuri

- + Questo database è stato sviluppato secondo l'analisi dell'azienda «Gruppo Grasso» con sede a Randazzo.
- + L'obiettivo a lungo termine è la trasformazione di questo prototipo in un gestionale utilizzabile a tutti gli effetti.
- + Il database verrà ulteriormente raffinato rendendo il sistema più realistico e utile alle necessità dell'azienda.
- + Verrà inoltre implementata un interfaccia grafica per rendere il database accessibile e utilizzabile ai dipendenti dell'azienda.



Progetto svolto da Platania Guido
[1000060936]